

上次课程学习需要**重点掌握**:

➤ MOSFET阈值电压及推导

$$V_T = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} + K(2\phi_{FP})^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FP}$$

➤ MOSFET阈值电压影响因素

- 栅氧化层厚度 T_{OX}
- 衬底费米势 ϕ_{FB}
- 功函数差 ϕ_{MS}
- 耗尽区电离杂质电荷面密度 Q_{AD}
- 栅氧化层中的电荷面密度 Q_{OX}

调整阈值电压主要是通过改变掺杂浓度 N 和改变栅氧化层厚度 T_{OX} 来实现。



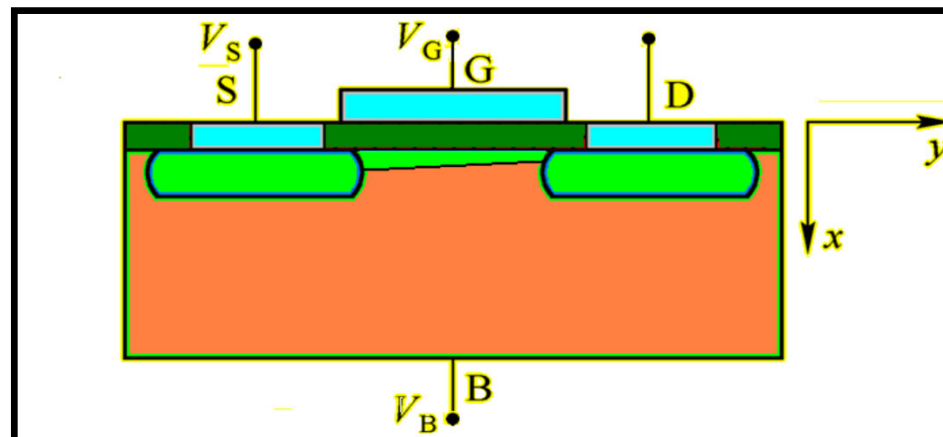
- **MOSFET直流电流电压方程**
- MOSFET直流参数
- MOSFET小信号参数

推导时采用如下假设

- ① 沟道电流只由漂移电流构成，忽略扩散电流；
- ② 采用缓变沟道近似，即

$$\left| \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right| \gg \left| \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right|, \quad \text{或} \quad \left| \frac{\partial E_x}{\partial x} \right| \gg \left| \frac{\partial E_y}{\partial y} \right|$$

这表示沟道厚度沿 y 方向的变化很小，沟道电子电荷全部由 $\frac{\partial E_x}{\partial x}$ 感应出来而与 $\frac{\partial E_y}{\partial y}$ 无关；



推导时采用如下假设

- ③ 沟道内的载流子（电子）迁移率为常数；
- ④ 采用强反型近似，即认为当表面少子浓度达到体内平衡多子浓度时沟道开始导电；
- ⑤ Q_{ox} 为常数，与能带的弯曲程度无关。

N沟道MOSFET线性区公式

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

其中 $\beta = \frac{Z}{L} \mu_n C_{ox}$ **称为MOSFET的增强因子**

当 V_{DS} 增大到被称为饱和漏源电压的 V_{Dsat} 时, 沟道被夹断

$$V_{Dsat} = V_{GS} - V_T$$

饱和区公式

$$I_{Dsat} = \beta \left[(V_{GS} - V_T) V_{Dsat} - \frac{1}{2} V_{Dsat}^2 \right] = \frac{1}{2} \beta (V_{GS} - V_T)^2$$

P沟道 MOSFET

$$I_D = -\beta \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$V_{Dsat} = V_{GS} - V_T$$

$$I_{Dsat} = -\frac{1}{2} \beta (V_{GS} - V_T)^2$$

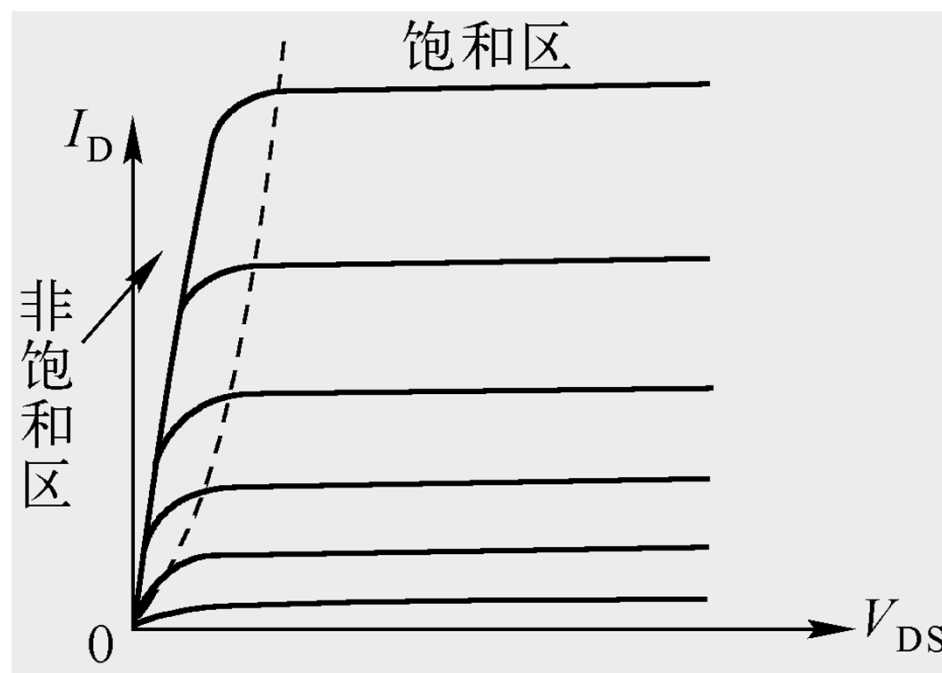
式中, $\beta = \frac{Z}{L} \mu_p C_{ox}$

以上公式虽然是近似的, 但因计算简单, 在许多场合得到了广泛的应用。

MOSFET 的输出特性曲线



以 V_{GS} 作为参变量，可得到不同 V_{GS} 下的 $V_{DS} - I_D$ 曲线族，即MOSFET 的**输出特性曲线**。



将各曲线的夹断点用虚线连接起来，虚线左侧为非饱和区，虚线右侧为饱和区。

在亚阈值区，表面弱反型层中的电子浓度较小，所以漂移电流很小；但电子浓度的梯度却很大，所以扩散电流较大。因此在计算时只考虑扩散电流而忽略漂移电流。

亚阈值电流

$$I_{\text{Dsub}} = \frac{Z}{L} \mu_n C_D(\phi_S) \left(\frac{kT}{q} \right)^2 \exp \left[\frac{q}{kT} \left(\frac{V_{\text{GS}} - V_{\text{T}}}{n} \right) \right] \cdot \left[1 - \exp \left(- \frac{qV_{\text{DS}}}{kT} \right) \right]$$

由于 $\phi_{\text{FB}} < \phi_S < 2\phi_{\text{FB}}$ ， $C_D(\phi_S)$ 中的 ϕ_S 可取为 $1.5\phi_{\text{FB}}$

$$I_{\text{Dsub}} = \frac{Z}{L} \mu_n C_D (\phi_S) \left(\frac{kT}{q} \right)^2 \exp \left[\frac{q}{kT} \left(\frac{V_{\text{GS}} - V_{\text{T}}}{n} \right) \right] \cdot \left[1 - \exp \left(- \frac{qV_{\text{DS}}}{kT} \right) \right]$$

1、 I_{Dsub} 与 V_{GS} 的关系

I_{Dsub} 与 V_{GS} 之间为指数关系，当 $V_{\text{GS}} = V_{\text{T}}$ 时 $I_{\text{Dsub}} \neq 0$ ；

2、 I_{Dsub} 与 V_{DS} 的关系

当 $V_{\text{DS}} = 0$ 时 $I_{\text{Dsub}} = 0$ ；当 V_{DS} 较小时， I_{Dsub} 随 V_{DS} 的增大而增大；

但是当 $V_{\text{DS}} \gg \frac{kT}{q}$ 后， I_{Dsub} 变得与 V_{DS} 无关，即 I_{Dsub} 对 V_{DS} 而言会发生饱和。

亚阈值摆幅：亚阈区的转移特性斜率的倒数，记为 S ，即

$$S \equiv \frac{dV_{GS}}{d(\lg I_{Dsub})} = \ln(10) \frac{nkT}{q} = \ln(10) \left[1 + \frac{C_D(\phi_S)}{C_{OX}} \right] \frac{kT}{q}$$

S 的意义：使 I_{Dsub} 扩大 10 倍所需的 V_{GS} 的增量。

对于作为开关管使用的 MOSFET，要求 S 的值要尽量小。

减小 S 的措施是

$$C_D(\phi_S) \downarrow, \quad \text{即 } N_A \downarrow$$

$$C_{OX} \uparrow, \quad \text{即 } T_{OX} \downarrow$$



- MOSFET直流电流电压方程
- **MOSFET直流参数**
- MOSFET小信号参数

MOSFET 的直流参数



- 1、阈值电压 V_T
- 2、饱和漏极电流 I_{DSS}
- 3、截止漏极电流
- 4、栅极电流 I_G
- 5、导通电阻 R_{on}
- 6、漏源击穿电压 BV_{DS}
- 7、栅源击穿电压 BV_{GS}

1、联立方程法

2、 $\sqrt{I_{Dsat}} \sim V_{GS}$ 法

3、 $1\mu A$ 法

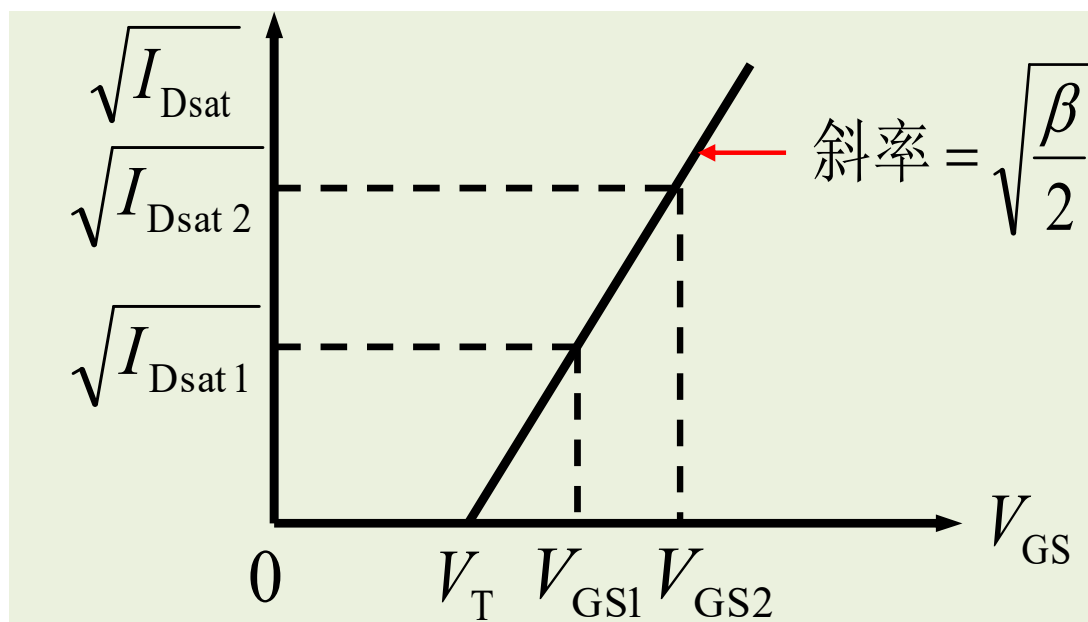
1、联立方程法

$$\begin{cases} I_{\text{Dsat1}} = \frac{\beta}{2} (V_{\text{GS1}} - V_{\text{T}})^2 \\ I_{\text{Dsat2}} = \frac{\beta}{2} (V_{\text{GS2}} - V_{\text{T}})^2 \end{cases}$$

将测量获得的 V_{GS1} 、 I_{Dsat1} 、 V_{GS2} 和 I_{Dsat2} 作为已知数，通过求解上述联立方程，可解出 β 和 V_{T} 。

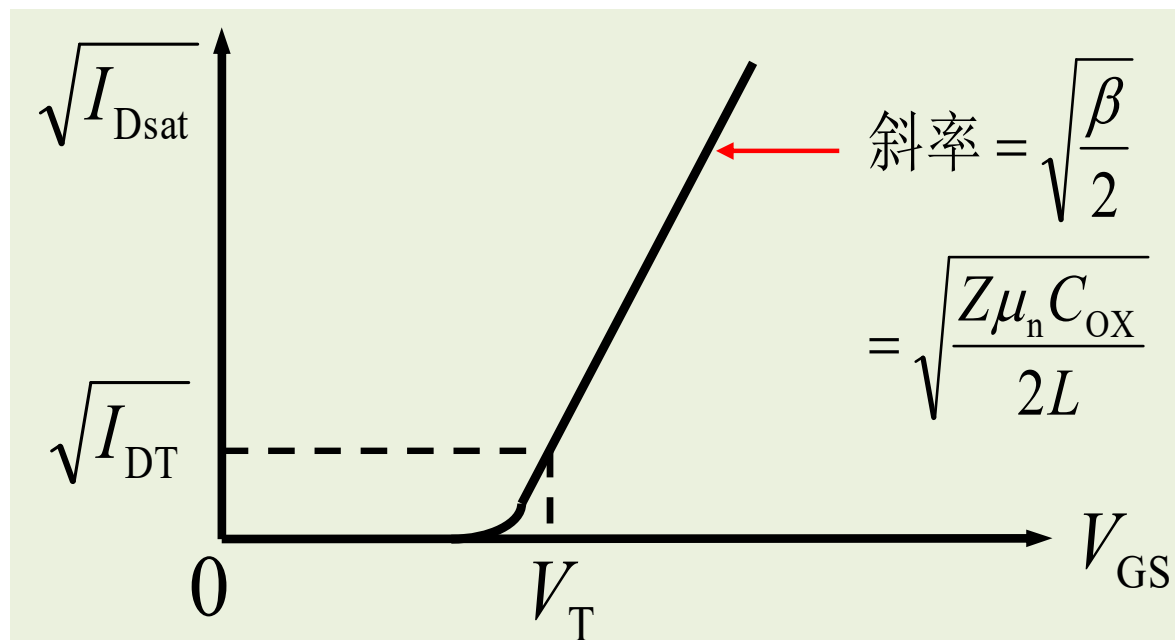
2、 $\sqrt{I_{Dsat}} \sim V_{GS}$ 法

由 $I_{Dsat} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2$ 可知, $\sqrt{I_{Dsat}}$ 与 V_{GS} 为线性关系。测量 MOSFET 在饱和区的 $\sqrt{I_{Dsat}} \sim V_{GS}$ 关系并绘成直线, 其在横轴上的截距即为 V_T , 如下图所示



3、 $1\mu\text{A}$ 法

将漏极电流达到某一规定值 I_{DT} 时的 V_{GS} 作为阈值电压 V_{T} 。



此法简单易行，早期较多采用，且通常将 I_{DT} 定为 $1\mu\text{A}$ 。

但误差较大，对 $\frac{Z}{L}$ 值不同而其它方面全部相同的MOSFET会测出不同的 V_{T} 值。

例：某工作于饱和区的N沟道MOSFET，当 $V_{GS}=3V$ 时，测得 $I_{Dsat}=1mA$ ，当 $V_{GS}=4V$ 时，测得 $I_{Dsat}=4mA$ ，试求该管的 V_T 和 β

阈值电压测量方法

联立方程法

$$\begin{cases} I_{Dsat1} = \frac{\beta}{2}(V_{GS1} - V_T)^2 \\ I_{Dsat2} = \frac{\beta}{2}(V_{GS2} - V_T)^2 \end{cases}$$

解得 $\beta = 2 \times 10^{-3}$ $V_T = 2V$

2、饱和漏极电流 I_{DSS}

只适用于耗尽型 MOSFET，表示当 $V_{GS} = 0$ ， $V_{DS} > V_{Dsat}$

且恒定时的 I_{Dsat} ，即

$$I_{DSS} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{\beta}{2} V_T^2$$

3、截止漏极电流

只适用于增强型 MOSFET，表示当 $V_{GS} = 0$ ，外加 V_{DS} 后的亚阈电流与 PN 结反向电流引起的微小电流。

4、栅极电流 I_G

表示从栅极穿过栅氧化层到沟道之间的电流。

5、导通电阻 R_{on}

表示当 MOSFET 工作于线性区，且 V_{DS} 很小时的沟道电阻。

当 V_{DS} 很小时， I_D 可表示为

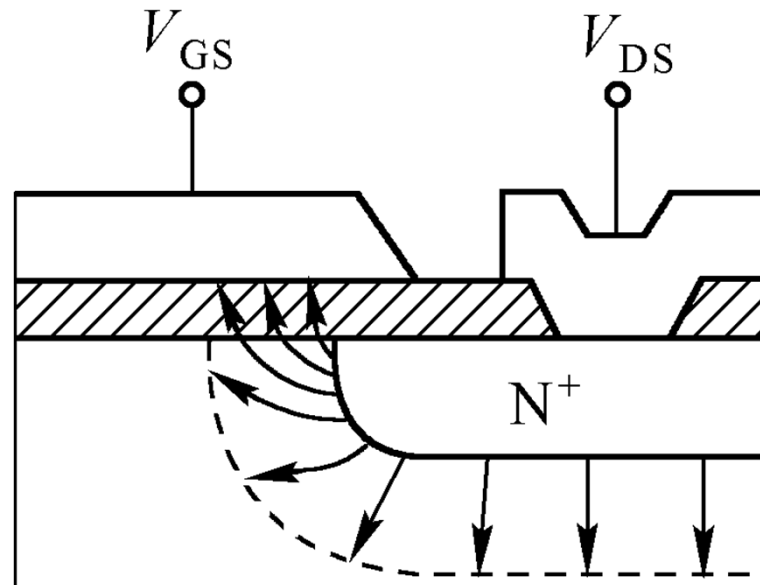
$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \approx \beta(V_{GS} - V_T)V_{DS}$$

$$R_{on} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{\beta(V_{GS} - V_T)} = \frac{L}{Z\mu_n C_{OX}(V_{GS} - V_T)}$$

6、漏源击穿电压 BV_{DS}

(a) 漏 PN 结雪崩击穿

由于在漏、栅之间存在附加电场，使 MOSFET 的漏源击穿电压远低于相同掺杂和结深的 PN 结雪崩击穿电压。



(b) 源、漏之间的穿通

$$L = x_d = \left[\frac{2\epsilon_s (V_{bi} - V_{pt})}{qN_A} \right]^{\frac{1}{2}}$$

略去 V_{bi} 后得

穿通电压

$$V_{pt} = \frac{qN_A}{2\epsilon_s} L^2$$

可见， L 越短， N_A 越小， V_{pt} 就越低。由于沟道区掺杂远低于源漏区，所以穿通现象是除工艺水平外限制 L 缩短的重要因素之一。

7、栅源击穿电压 BV_{GS}

BV_{GS} 是使栅氧化层发生击穿时的 V_{GS} 。

BV_{GS} 大致正比于栅氧化层厚度 T_{OX} ，当 $T_{OX} = 150 \text{ nm}$ 时， BV_{GS} 约为 $75 \sim 150 \text{ V}$ 。但实际上由于氧化层的缺陷与不均匀，应至少加 50% 的安全系数。

由于 MOS 电容上存贮的电荷不易泄放，且电容的值很小，故很少的电荷即可导致很高的电压，使栅氧化层被击穿。由于这种击穿是破坏性的，所以 MOSFET 在存放与运输时，一定要注意使栅极良好地接地。



- MOSFET直流电流电压方程
- MOSFET直流参数
- **MOSFET小信号参数**

“小信号”：外加信号电压变化的幅度足够小，对于器件一定的工作点，电流的变化量和电压的变化量具有线性关系。

随着信号频率的提高，MOSFET的各种电容包括本征电容和寄生电容的作用就突显出来，器件的使用频率受到限制。

1、跨导 g_m

$$g_m \equiv \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS}}$$

跨导代表转移特性曲线的斜率，它反映了栅源电压 V_{GS} 对漏电流 I_D 的控制能力，即反映了 MOSFET 的增益的大小。

非饱和区

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$g_m = \beta V_{DS}$$

饱和区

$$I_{Dsat} = \frac{1}{2} \beta (V_{GS} - V_T)^2$$

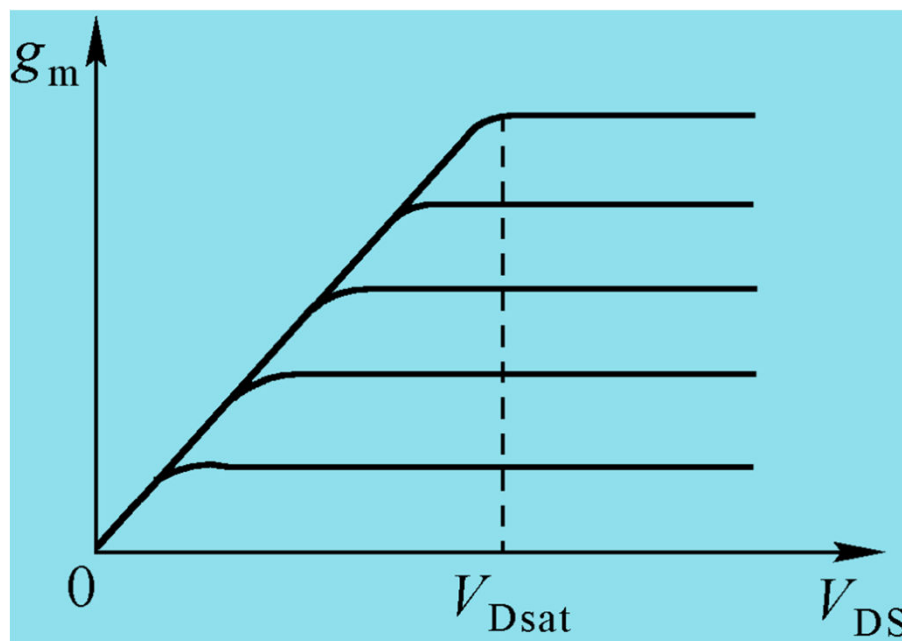
$$g_{ms} = \beta (V_{GS} - V_T) = \beta V_{Dsat}$$

为了提高跨导 g_{ms} ，从器件角度，应提高 β ，即增大 $\frac{Z}{L}$ ，提高迁移率 μ ，减小 T_{OX} 。从电路角度，应提高 V_{GS} 。

MOSFET 的小信号参数



以 V_{GS} 作为参变量的 $g_m \sim V_{DS}$ 特性曲线



2、漏源电导 g_{ds}

$$g_{ds} \equiv \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{GS}}$$

g_{ds} 是输出特性曲线的斜率，也是增量输出电阻 r_{ds} 的倒数。

非饱和区

$$g_{ds} = \beta(V_{GS} - V_T - V_{DS})$$

当 V_{DS} 很小时

$$g_{ds} = \beta(V_{GS} - V_T) = \frac{1}{R_{on}}$$

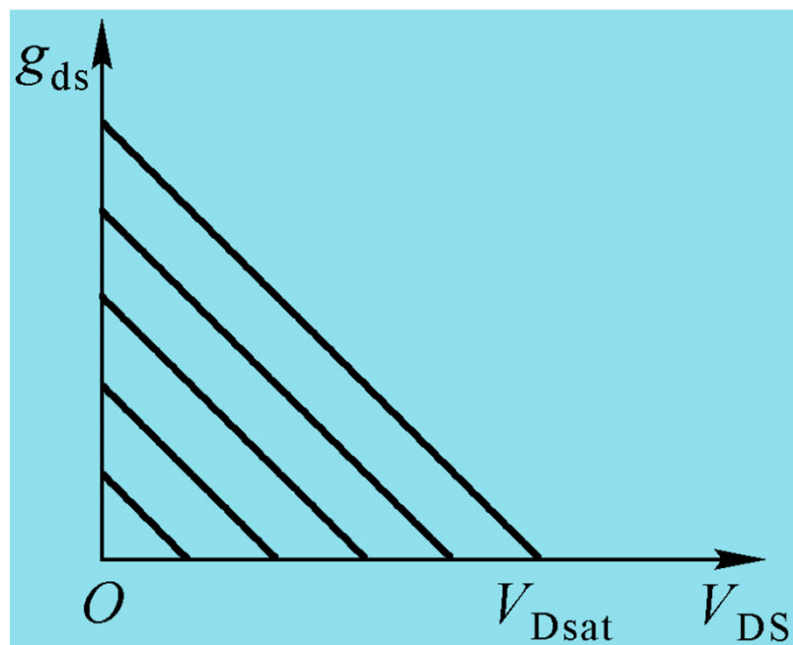
饱和区

$$(g_{ds})_{sat} = \frac{\partial I_{Dsat}}{\partial V_{DS}} = 0$$

MOSFET 的小信号参数



以 V_{GS} 为参变量的 $g_{ds} \sim V_{DS}$ 特性曲线



实际上, I_{Dsat} 随着 V_{DS} 的增加而略微增大, 使 $(g_{ds})_{sat}$ 略大于 0。

3、电压放大系数 μ

$$\mu \equiv - \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{GS}} \Big|_{I_D}$$

非饱和区

$$\mu \equiv - \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{GS}} = \frac{g_m}{g_{ds}} = \frac{V_{DS}}{V_{GS} - V_T - V_{DS}}$$

饱和区

$$\mu_S = \frac{g_{ms}}{(g_{ds})_{sat}} \rightarrow \infty$$

实际上，因有效沟道长度调制效应等原因， μ_S 为有限值。模拟电路中的 MOSFET 常工作在饱和区，希望 μ_S 尽量大，故应尽量增大 g_{ms} ，减小 $(g_{ds})_{sat}$ 。